

Exercice 1 — quel spectre est correct ?

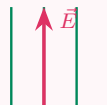
On propose trois représentations. Le vecteur $\vec{E}$ (en trait épais) est censé indiquer le champ.



(A)



(B)



(C)

- Lequel de ces trois schémas représente correctement un champ électrique ?
- Explique l'erreur commise dans chacun des deux autres.

Exercice 2 — condensateur : attention au piège

Un condensateur plan est formé de deux disques de rayon $R = 10 \text{ cm}$, séparés par $d = 2R$, soumis à une tension $U_{AB} = 100 \text{ V}$ avec $V_A > V_B$.

- Calcule l'intensité du champ uniforme entre les armatures. (*Le rayon est-il utile ?*)
- En admettant que le potentiel varie linéairement, quelle est la différence de potentiel $U_{AP} = V_A - V_P$ entre l'armature A et le point P situé au *milieu* des deux armatures ?

Exercice 3 — analyse complète d'un spectre

Deux charges ponctuelles A et B sont reliées par des lignes de champ : **12** lignes *partent* de A , dont **6** *aboutissent* à B (les autres s'échappent vers l'infini).

- Quels sont les signes de A et de B ?
- Quelle charge est la plus grande, et dans quel rapport ?
- Que deviennent les 6 lignes de A qui n'aboutissent pas à B ?

Exercice 4 — vrai ou faux : lignes de champ et condensateur

Pour chaque proposition, réponds par **vrai** ou **faux**, puis donne le nombre total de propositions correctes.

- Les lignes de champ sont orientées dans le sens du vecteur champ électrique.
- Deux lignes de champ peuvent se croiser en un point où le champ est nul.
- Dans un condensateur, $\vec{E}$ est orienté vers l'armature de potentiel le plus *haut*.
- Là où les lignes de champ sont resserrées, le champ est plus intense.
- Entre deux charges positives égales, il existe un point où le champ est nul.